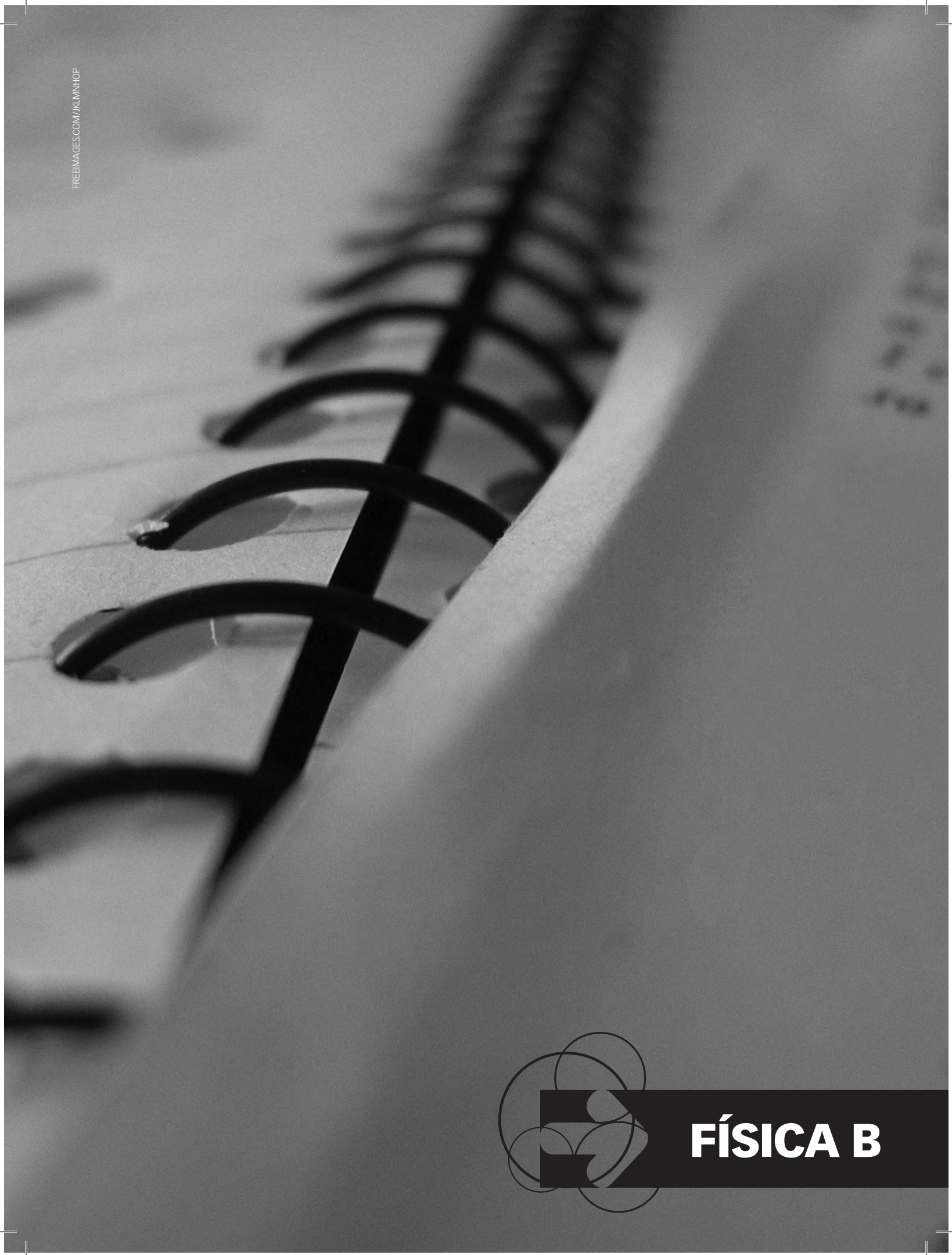


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

FÍSICA B

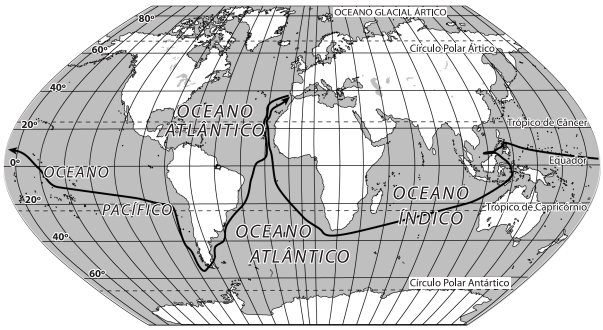
física B

aulas 12 e 13

Bases do magnetismo: ímãs, bússolas e propriedades magnéticas

A pedra revelou a Flávio[1] seu amor secreto pelo polo. E ele passou o segredo aos marinheiros.

Johannus Stradanhus, 1600 d.C.



Mapa mostra a primeira viagem de circum-navegação realizada, em boa parte, por Fernão de Magalhães, no século XVI.

Em 1519, partiu de Cádiz, na Espanha, uma frota de cinco navios, tripulada por marinheiros, em sua maioria portugueses, comandada pelo também português Fernão de Magalhães. Depois de atravessar o Oceano Atlântico, chegando ao Brasil, a frota contornou o sul do continente, onde descobriu um estreito que separava o Atlântico do Pacífico[2]. Navegando em mar aberto, no Pacífico, durante quatro meses, chegaram a uma ilha, doentes e famintos, comendo ratos e madeira que fora amolecida com água. Esse feito já era de longe a maior travessia por mar realizada até então. Ao chegarem às Filipinas, Fernão de Magalhães foi morto em uma disputa local. Um capitão basco, Sebastián del Cano, assumiu o comando do que restava da frota e, em 1522, chegaram novamente à Espanha. Era a primeira circum-navegação[3] da história da humanidade. Dos mais de duzentos marinheiros que partiram, apenas vinte homens completaram a viagem, a bordo da única nau restante, a Victória.

Além da ousadia e do destemor dos marinheiros que se lançaram a tal aventura, deve-se o êxito da empreitada à habilidade de Fernão de Magalhães[4] de se orientar pelas estrelas e utilizar um aparelho que se tornou um dos principais propulsores das Grandes Navegações – a bússola.

1. Flávio Gioia, lendário inventor da bússola moderna. Ver seção **pesquisar e ler**.
2. Hoje, Estreito de Magalhães, em sua homenagem. Nessa viagem, observaram-se, nos céus dos mares do sul, duas "nuvens" de estrelas até então desconhecidas dos europeus. Atualmente, são chamadas Pequena e Grande Nuvem de Magalhães, e são galáxias próximas à Via Láctea.
3. Circum-navegação: navegação em torno do mundo.
4. "A Igreja diz que a Terra é achatada, mas sei que ela é redonda, porque vi a sombra na Lua, e tenho mais fé em uma sombra do que na Igreja." Fernão de Magalhães (1480-1521)

Mas o que é a bússola? Um pequeno ímã que se alinha espontaneamente na direção norte-sul da Terra, devido ao campo magnético terrestre. Ímãs, bússolas e campos magnéticos são o assunto desta aula.

Ímãs e magnetismo

Segundo o *Michaelis – Minidicionário Escolar da Língua Portuguesa*, da Editora Melhoramentos, edição de 2000:

> **ímã** *sm* **1.** Peça de aço magnetizado que atrai o ferro e outros metais; magneto. **2**. Qualidade daquilo que atrai. **3**. Coisa que atrai.
>
> **magnetismo** *sm* **1.** Propriedade que alguns corpos metálicos têm de atrair e reter outros metais e orientar a agulha magnética na direção norte-sul.

Note a ênfase no fato de o ímã atrair coisas. Essa é uma das suas características, mas não a única, como veremos. Além disso, o dicionário associa magnetismo a metais, com destaque para o ferro. Falaremos também sobre isso.

Conta-se que, na Grécia antiga, na região de Magnésia, um pastor cuidava de seu rebanho, quando a ponta de seu cajado de ferro foi subitamente atraída para o chão. Intrigado, ele cavou o local e encontrou uma pedra escura, que identificou como responsável pelo acontecido. Essa pedra foi posteriormente chamada *magnetita*[5], e o fenômeno provocado por ela – atrair objetos de ferro –, *magnetismo*. Hoje sabemos que não só o ferro, mas outros compostos que envolvem determinados elementos químicos (arranjados de certa forma) como o níquel e o cobalto, por exemplo, também apresentam a propriedade do magnetismo.

Assim, pode-se dizer que ímã é um objeto que tem elementos como ferro, níquel ou cobalto[6] em sua composição química, e que atrai corpos com a mesma composição, ainda que não sejam ímãs. O importante é saber que um ímã não atrai metais em geral, mas apenas aqueles que têm algum desses elementos.

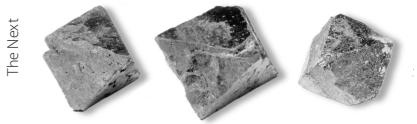
5. A magnetita, cujo nome se relaciona ao local onde foi encontrada pela primeira vez, é natural do solo e compõe-se de óxido de ferro (Fe_3O_4).
6. Há outros elementos, mais raros, que também têm essa capacidade. Devido à abundância de ferro e níquel, falaremos muito mais desses dois elementos, mas eles não são os únicos.

425-4

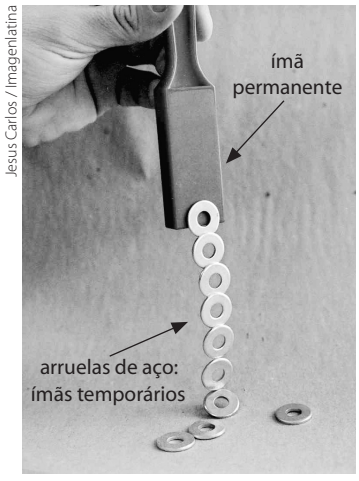


Os ímãs podem ser encontrados "prontos" na natureza (ímãs naturais) ou ser "fabricados" (ímãs artificiais); seus efeitos podem durar muito ou pouco tempo. Podemos classificá-los segundo os seguintes critérios:

- *ímãs naturais:* minérios magnéticos encontrados naturalmente no solo, como a magnetita.


The Next

- *ímãs artificiais:* objetos que não apresentam inicialmente o magnetismo, mas que podem ser magnetizados. Por exemplo, uma agulha de aço (que tem ferro em sua composição), ao ser esfregada de certa maneira em um ímã, passa a apresentar magnetismo.
- *ímãs permanentes:* conservam seu magnetismo, sem estar próximos, por exemplo, de outro ímã. É o caso dos ímãs naturais e de alguns artificiais, como uma tesoura ou uma chave de fenda magnética.
- *ímãs temporários:* só apresentam magnetismo devido a algum estímulo externo, como a proximidade de outro ímã ou a existência de corrente elétrica. É o caso de clipes de escritório presos a uma tesoura, que em geral está magnetizada. Um clipe pode acabar funcionando como ímã para outro, atraindo-o. Ao se afastar o ímã dos clipes, eles deixam de se atrair. Outro exemplo são os chamados eletroímãs: ao serem atravessados por uma corrente elétrica, passam a apresentar magnetismo. Quando a corrente cessa, os efeitos magnéticos desaparecem.



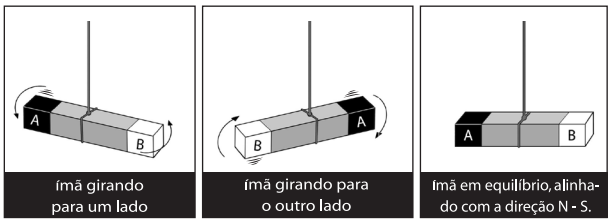
Jesus Carlos / Imagenlatina

Propriedades dos ímãs

Além de atrair ferro, como já vimos, os ímãs apresentam as seguintes propriedades:

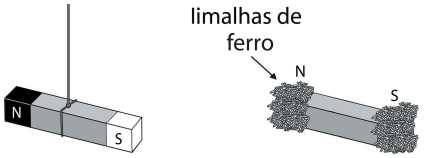
1. Alinhamento espontâneo

Na figura a seguir, um ímã em forma de barra é suspenso por um fio, de modo que possa se mover livremente. Quando ele se equilibra e entra em repouso, está alinhado numa certa direção. Repetindo-se esse procedimento várias vezes, a direção final é sempre a mesma. Em algum momento na história do magnetismo, notou-se que essa direção coincide com a direção norte-sul local e, se o ímã for girado em 180º, ele acaba retornando à posição original.



Assim, além de se alinhar na direção norte-sul, cada extremidade da barra tem "preferência" por uma dessas orientações. À extremidade que aponta para o norte, chamamos polo norte; à outra, voltada para o sul, polo sul. Mas por que será que o ímã faz isso? Essa pergunta será respondida adiante.

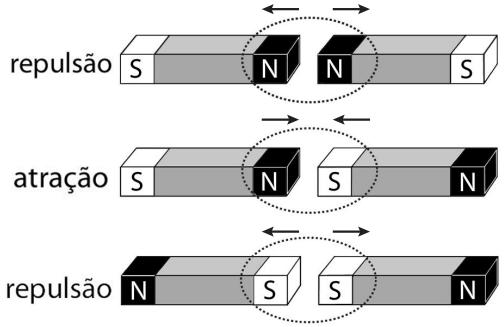
Verifica-se também que, perto dos polos, os efeitos magnéticos do ímã são mais intensos. Jogando-se limalha de ferro sobre um ímã, por exemplo, ela tende a se fixar nas regiões polares.



Em resumo: um ímã livre alinha-se espontaneamente na direção norte-sul geográfica. A extremidade voltada para o norte é seu polo norte; a extremidade voltada para o sul é seu polo sul. Nos polos, os efeitos magnéticos são mais intensos.

2. Interação entre ímãs

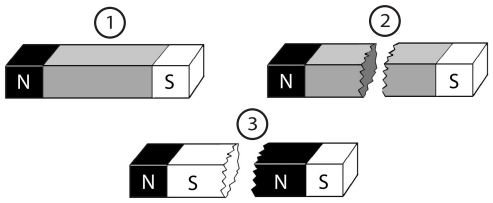
Os polos norte e sul de dois ímãs trocam entre si forças que variam drasticamente, de acordo com a distância a que eles se encontram: quanto mais próximos, mais intensa é essa força e vice-versa. As interações podem ser atrativas ou repulsivas e ocorrem da seguinte maneira:



Em resumo: entre ímãs, polos iguais se repelem, e polos diferentes se atraem.

3. Inseparabilidade dos polos N e S

Um ímã em barra, como na figura seguinte, tem seus polos norte e sul. Se ele se partir ao meio, *aparentemente* obteremos dois pedaços: um somente com polo norte, e outro com o polo sul. Poderíamos chamá-los de *monopolos magnéticos* – pedaços de ímãs com um único polo. No entanto, ao examinar os dois pedaços, verificamos que eles apresentam as mesma propriedades dos ímãs bipolares. Isso acontece porque, quando partimos o ímã, *não há separação dos polos*. Cada pedaço do ímã original apresenta ambos os polos – norte e sul.



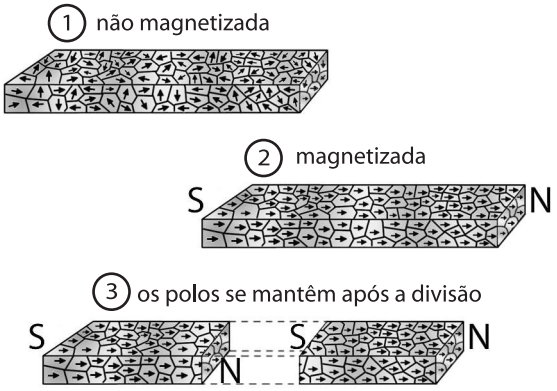
Em resumo: não é possível separar os polos norte e sul de um ímã.

Mas por que não podemos separar os dois polos? Adiante, um modelo que explica esse comportamento dos ímãs simplificadamente.

- **modelo microscópico do magnetismo**

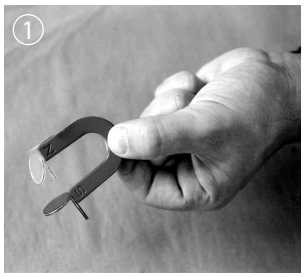
Durante muito tempo, a inseparabilidade dos polos não tinha explicação satisfatória. Não se compreendia a inexistência de monopolos magnéticos. Uma explicação surgiu quando se soube que a origem do magnetismo estava no mundo subatômico, envolvendo as partículas constituintes dos átomos[1]. Sendo assim, átomos, grupos de átomos e moléculas apresentam magnetismo, embora muito fraco. Se muitos átomos ou moléculas se organizarem de certa forma, o magnetismo coletivo será verificável fora do material, no chamado mundo macroscópico. Num material, esses grupos de átomos ou moléculas organizados são chamados de *domínios magnéticos* (representados por setas, no esquema a seguir).

Quando vários domínios orientam igualmente seu magnetismo, ele é mais facilmente perceptível, como acontece num ímã. Se os magnetismos dos domínios estiverem desorientados, é difícil detectar os efeitos magnéticos fora do material, como numa barra de aço comum. Essa é a origem da diferença entre uma barra de ferro *comum* (sem magnetismo) e a mesma barra de ferro *magnetizada*. Veja a explicação esquemática[2]:



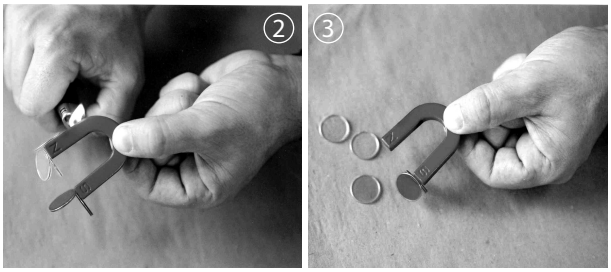
- **aquecendo um ímã: efeito Curie**

Fotos: Jesus Carlos / Imagenlatina



Na figura, há um ímã em forma de U, com vários objetos "grudados" nele devido à ação magnética (fig. 1).

Se esse conjunto for posto sob a ação de uma chama (fig. 2), o calor enfraquecerá seu magnetismo, e os objetos se desprenderão (fig. 3).



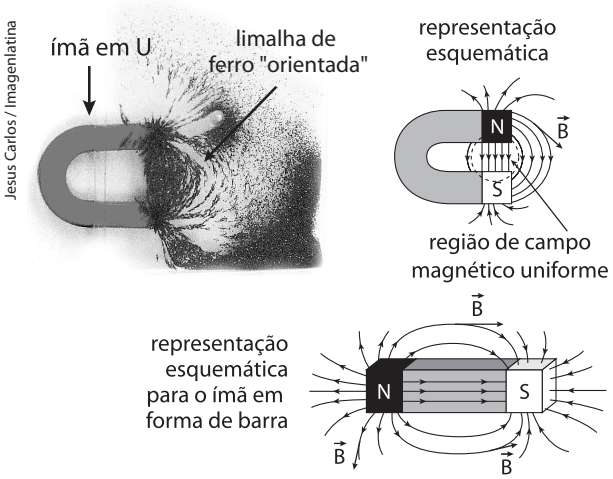
Ao esfriar, o ímã pode voltar a seu estado original (ou não), recuperando seu magnetismo total ou parcialmente. Esse é o chamado *efeito Curie*.



1. Não entraremos em detalhes a esse respeito. Basta mencionar que cargas elétricas como, por exemplo, elétrons orbitando o núcleo, criam efeitos magnéticos já no nível atômico.
2. O esquema é meramente ilustrativo e não reflete toda a complexidade dos materiais magnéticos, mas facilita o entendimento.

Campo magnético de um ímã

A interação entre dois ímãs não depende de contato, mas da distância entre eles. Essa ação a distância explica-se pela existência do campo magnético – região em volta do ímã, responsável pela manifestação das interações magnéticas. Isso é análogo ao campo elétrico, que permite interação entre cargas elétricas. Esse campo pode ser "visto" indiretamente num experimento simples envolvendo um ímã e limalha de ferro, e representa-se por linhas orientadas conforme o esquema – as *linhas de força* ou *linhas de indução magnética*:



As linhas de indução são contínuas e atravessam o ímã, mas costuma-se desenhá-las de modo que elas pareçam sair do polo N e entrar no polo S.

A intensidade do campo magnético de um ímã varia de acordo com a distância. Um vetor indica, em cada ponto, as características do campo magnético – sua intensidade e direção, e o sentido da linha de indução que passa por aquele ponto. É o vetor indução magnética $\vec{B}$, representado na figura anterior, tangente à linha de indução magnética em cada ponto.

símbolo e grandeza	unidade SI	unidade CGS [1]
B (indução magnética)	T (tesla)	G (gauss)

nota: $1\ T = 10^4\ G$

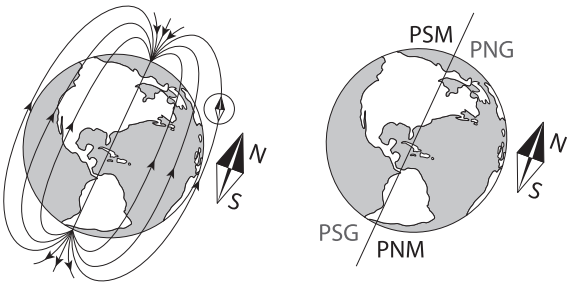
Magnetismo terrestre e o funcionamento de uma bússola

As bússolas são conhecidas há muito tempo, e sua capacidade de se orientarem na direção norte-sul geográfica lhes valeu destaque e importância. Devido a essa propriedade, eram frequentemente utilizadas por navegadores e viajantes, permitindo viagens mais longas e seguras. Mas por que a bússola se alinha nessa direção?

Em 1600, em Londres, Willian Gilbert, médico da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, publicou o maior e mais completo trabalho sobre magnetismo até então, *De Magnete*, em que discute a diferença entre magnetismo e eletricidade, o funcionamento dos magnetos e da bússola. Também descreve um experimento com um ímã esférico e bússolas, mostrando como a Terra, sendo um ímã gigantesco, influencia a orientação das bússolas. Há ainda referências sobre o campo magnético terrestre e a *inclinação* e *declinação* magnéticas[2]. Só mais de 150 anos depois se publicou algo de importância semelhante sobre magnetismo.

Hoje sabemos bastante a respeito do campo magnético terrestre, e a orientação da bússola nada mais é do que o alinhamento provocado pela interação entre seu magnetismo e as linhas de indução desse campo.

Observe também que, quando a extremidade norte da bússola aponta para o polo norte geográfico da Terra, está apontando para o polo Sul magnético terrestre. Afinal, o polo norte da bússola é atraído pelo polo magnético da Terra, que só pode ser sul. O mesmo ocorre com o polo sul magnético da bússola, que aponta para o sul geográfico, porém norte magnético terrestre[3].



No entanto, o eixo geográfico e o eixo magnético terrestre não são coincidentes – há um pequeno ângulo entre eles. O campo magnético terrestre também apresenta certas "deformações" em determinados lugares, afetando a orientação da agulha. Isso significa que uma bússola não aponta exatamente para o norte!

Quando se utiliza a bússola em pequenos deslocamentos na superfície da Terra, essa diferença não é perceptível. Em grandes viagens, a história é outra. Mapas do campo magnético terrestre em todo o planeta ajudam os viajantes a se orientarem, com a bússola, em qualquer ponto.

A agulha de uma bússola, sob a influência do campo magnético terrestre e livre da ação de outros campos magnéticos, orienta-se paralelamente às linhas de indução, com sua extremidade norte apontando para o mesmo sentido dessas linhas.

A **roda de leitura** desta aula traz mais informações sobre o magnetismo terrestre. Boa leitura.

Agora, aos exercícios.

1. CGS: sistema de unidades baseado no centímetro, no grama e no segundo.

2. A declinaçãoé o ângulo que, em cada ponto, o meridiano geográfico faz com o meridiano magnético. Ainclinaçãoé o ângulo entre essas linhas de força e o plano tangente à Terra no ponto de observação.

3. Se a bússola for aproximada de um ímã, sua agulha magnética se alinhará com a linha de indução magnética deste, podendo ou não apontar diretamente para um dos polos, dependendo de sua posição em relação a ele. O mesmo acontece com a Terra: a agulha da bússola só aponta para o polo magnético terrestre quando está próxima a ele.

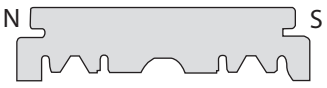
Exercícios

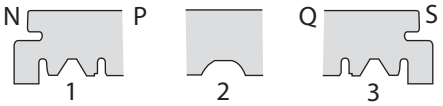
1. (UFSM-2001) Considere as afirmações a seguir, a respeito de ímãs.

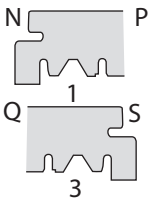
I. Convencionou-se que o polo norte de um ímã é aquela extremidade que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o norte geográfico da Terra.
II. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes contrários se atraem.
III. Quando se quebra ao meio um ímã em forma de barra, obtêm-se dois novos ímãs, cada um com apenas um polo magnético.

Está(ão) correta(s):
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) apenas II e III.

2. (UFRS-97) A figura (a) representa uma metade magnetizada de uma lâmina de barbear, com os polos norte e sul indicados respectivamente pelas letras N e S. Primeiramente, essa metade de lâmina é dividida em três pedaços, como indica a figura (b). A seguir, os pedaços 1 e 3 são colocados lado a lado, como indica a figura (c).

a)


b)


c)


Nessas condições, podemos afirmar que os pedaços 1 e 3 se _____, pois P assinala um polo _____ e Q, um polo _____.
A alternativa que preenche corretamente as lacunas na afirmativa anterior é:
a) atrairão – norte – sul
b) atrairão – sul – norte
c) repelirão – norte – sul
d) repelirão – sul – norte
e) atrairão – sul – sul

3. (UFRN–2005) O estudioso Robert Norman publicou em Londres, em 1581, um livro em que discutia experimentos mostrando que a força que o campo magnético terrestre exerce sobre uma agulha imantada não é horizontal. Essa força tende a alinhar tal agulha às linhas desse campo. Devido a essa propriedade, pode-se construir uma bússola que, além de indicar a direção norte-sul, também indica a inclinação da linha do campo magnético terrestre no local onde a bússola se encontra. Isso é feito, por exemplo, inserindo-se uma agulha imantada num material, de modo que o conjunto tenha a mesma densidade que a água e fique em equilíbrio dentro de um copo cheio de água, como esquematizado na figura 1.

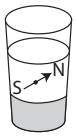


figura 1

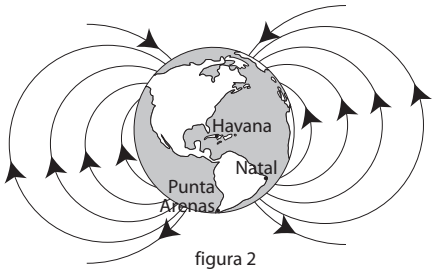


figura 2

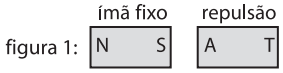
A figura 2 representa a Terra e algumas das linhas do campo magnético terrestre. Foram realizadas observações com a referida bússola em três cidades (I, II e III), indicando que o polo norte da agulha formava, aproximadamente,
- **para a cidade I, um ângulo de 20º em relação à horizontal e apontava para baixo;**
- **para a cidade II, um ângulo de 75º em relação à horizontal e apontava para cima;**
- **para a cidade III, um ângulo de 0º e permanecia na horizontal.**

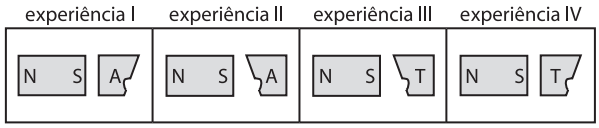
A partir dessas informações, pode-se concluir que tais observações foram realizadas, respectivamente, nas cidades de
a) Punta Arenas (sul do Chile), Natal (nordeste do Brasil) e Havana (noroeste de Cuba).
b) Punta Arenas (sul do Chile), Havana (noroeste de Cuba) e Natal (nordeste do Brasil).
c) Havana (noroeste de Cuba) e Natal (nordeste do Brasil), Punta Arenas (sul do Chile).
d) Havana (noroeste de Cuba), Punta Arenas (sul do Chile) e Natal (nordeste do Brasil)

Estudo orientado

exercícios

1. (FUVEST-99) Um ímã em forma de barra, de polaridade N (norte) e S (sul), é fixado numa mesa horizontal. Um outro ímã semelhante, de polaridade desconhecida, indicada por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1, é repelido para a direita. Quebra-se esse ímã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se quatro experiências, representadas nas figuras I, II, III e IV, em que as metades são colocadas, uma de cada vez, nas proximidades do ímã fixo.





Indicando por "nada" a ausência de atração ou repulsão da parte testada, os resultados das quatro experiências são, respectivamente:

	I	II	III	IV
a)	repulsão	atração	repulsão	atração
b)	repulsão	repulsão	repulsão	repulsão
c)	repulsão	repulsão	atração	atração
d)	repulsão	nada	nada	atração
e)	atração	nada	nada	repulsão

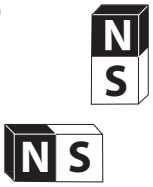
2. (FGV-SP–2004) Não é preciso ser um grande conhecedor da física para saber o que é um ímã, nem a característica que estes objetos têm de atrair certos materiais. Estudando um pouco mais, aprende-se que um ímã natural, gerado durante o esfriamento do magma terrestre, pode perder essa capacidade quando:

a) colocado junto a outro ímã natural.
b) seu campo magnético se esgota.
c) dividido em vários pedaços.
d) aquecido ou golpeado.
e) separados seus pólos.

3. (ETFSP-96) Pares de ímãs em forma de barra são dispostos conforme indicam as figuras a seguir:

a) 

b) 

c) 

A letra N indica o pólo norte e o S, o pólo sul de cada uma das barras. Entre os ímãs de cada um dos pares anteriores (a), (b) e (c) ocorrerão, respectivamente, forças de:

a) atração, repulsão, repulsão.
b) atração, atração, repulsão.
c) atração, repulsão, atração.
d) repulsão, repulsão, atração.
e) repulsão, atração, atração.

4. A *Divina Comédia* é uma das obras mais conhecidas da literatura mundial. Trata-se de um poema alegórico composto de 100 cantos, divididos em um canto introdutório e três partes com 33 cantos cada uma, escritos na forma de tercetos (estrofes com três versos). As partes que compõem a obra são: Inferno, Purgatório e Paraíso. Seu autor, Dante Alighieri, nasceu em Florença, em 1265, e escreveu esse poema quando de seu exílio em Roma, devido a questões políticas. Apresentamos abaixo um trecho do Paraíso:

> Del cor del´una de le luci nove
> si mosse voce, che l´ago a la stella
> parer mi fece in volgermi al suo dove.
>
> De uma das luzes da coroa nova
> moveu-se a voz que à agulha, volta à estrela[1],
> me assemelhou, ao volver-me a outra prova.
>
> **Dante Alighieri, *A divina comédia: Paraíso*, Trad. Ítalo Eugênio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 86.**

Em sentido figurado, a que agulha Dante se refere no segundo verso? Como funciona essa agulha? Para que estrela ela aponta? Qual o sentido da analogia?

5. Imagine uma bússola nas seguintes situações:

a) Exatamente no polo norte magnético da Terra.
b) No espaço exterior, longe da Terra e de qualquer outro corpo celeste.

Como deve ser o comportamento da agulha magnética em cada uma dessas situações?

6. (VUNESP-96) Num laboratório de biofísica, um pesquisador realiza uma experiência com "bactérias magnéticas", bactérias que têm pequenos ímãs no seu interior. Com o auxílio desses imãs, essas bactérias se orientam para atingir o fundo dos lagos, onde há maior quantidade de alimento. Dessa forma, devido ao campo magnético terrestre e à localização desses lagos, há

1. A estrela mencionada no texto é observada apenas no hemisfério norte, e chama-se Estrela Polar. Está alinhada com o eixo geográfico imaginário da Terra, exatamente na direção do polo norte terrestre.

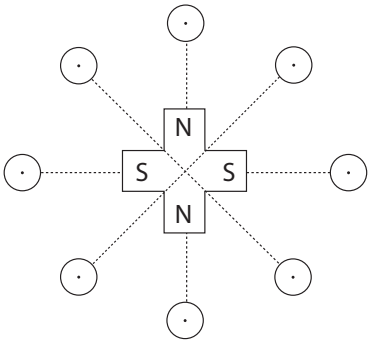
regiões em que um tipo de bactéria se alimenta melhor e, por isso, pode predominar sobre outro. Suponha que esse pesquisador obtenha três amostras das águas de lagos de diferentes regiões da Terra, contendo essas bactérias. Na amostra A, predominam as bactérias que se orientam para o polo norte magnético, na amostra B, predominam as bactérias que se orientam para o polo sul magnético e, na amostra C, há quantidades iguais de ambos os grupos.

lagos próximos ao polo norte geográfico (polo sul magnético)	**amostra:____**
lagos próximos ao polo sul geográfico (polo norte magnético)	**amostra:____**
lagos próximos ao equador	**amostra:____**

a) A partir dessas informações, copie e preencha o quadro, assinalando a origem de cada amostra em relação à localização do lago de onde provém.
b) Baseando-se na configuração do campo magnético terrestre, justifique as associações que você fez.

7. Utilizando os critérios de classificação de ímãs do texto de aula, catalogue cada um dos objetos nas situações descritas:
a) Tesoura de costureira capaz de "pegar" alfinetes ou agulhas de costura.
b) Prego grudado num ímã.
c) Tarjeta de cartão magnético de banco.
d) Eletroímã de guindaste utilizado em ferro velho.
e) Parte do minério de ferro encontrado na jazida de Carajás, no Pará, capaz de influenciar uma bússola.

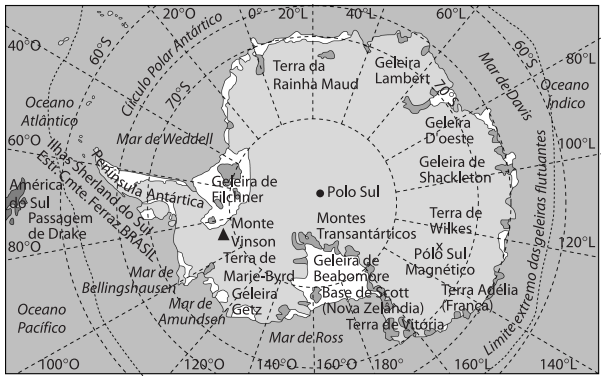
8. (FUVEST-96) A figura esquematiza um ímã permanente, em forma de cruz, de pequena espessura, e oito pequenas bússolas colocadas sobre uma mesa. As letras N e S representam, respectivamente, polos norte e sul do ímã, e os círculos representam as bússolas nas quais você irá representar as agulhas magnéticas. O ímã é simétrico em relação às retas NN e SS. Despreze os efeitos do campo magnético terrestre.



a) Desenhe na própria figura algumas linhas de força que permitam caracterizar a forma do campo magnético criado pelo ímã no plano da figura.
b) Nos oito círculos da figura, desenhe a orientação da agulha da bússola em sua posição de equilíbrio. A agulha deve ser representada por uma flecha (⟶) cuja ponta indica o seu polo norte.

9. (Provão-MEC[1]-2001) Um ímã tem polos norte e sul. Ele é cortado ao meio, de forma que apareçam novos polos sul e norte junto, respectivamente, aos antigos polos norte e sul. Pode-se concluir, com base no eletromagnetismo clássico, que:
a) as cargas magnéticas sempre vêm aos pares e, nesse caso, não há cargas elétricas.
b) não há cargas magnéticas e as fontes dos campos magnéticos são correntes elétricas.
c) as correntes magnéticas são mais intensas do que as correntes elétricas.
d) as correntes elétricas são mais intensas do que as correntes magnéticas.
e) as cargas elétricas vêm sempre aos pares e, nesse caso, não há carga magnética.

10. A seguir, apresentamos um mapa da Antártida ou Antártica, região polar localizada ao sul do planeta. Analise-o cuidadosamente e responda às questões propostas em seguida:

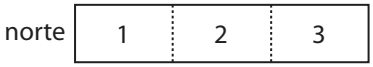


a) Identifique e circule no mapa acima os polos sul geográfico e magnético.
b) Comente a denominação dada ao polo magnético presente no mapa.

11. (ACAFE-SC–2003) Um ímã permanente, cujos polos norte e sul estão indicados na figura a seguir, é dividido em três partes iguais, 1, 2 e 3.

1. Prova aplicada pelo Ministério de Educação e Cultura, desde 1999, aos formandos de determinados cursos universitários. Essa questão é da prova aplicada aos graduandos em Física.

425-4



É correto afi rmar que:

a) A parte 1 terá dois polos norte, pois sua extremidade direita ficará muito próxima do polo norte original.
b) Cada parte constituirá um ímã independente, alternando-se os polos norte e sul.
c) A parte 2 não terá polos.
d) A parte 3 terá somente um polo sul à direita, já que não é possível a formação de um polo quando um ímã é cortado.
e) Somente as partes 1 e 3 formarão dois novos ímãs.

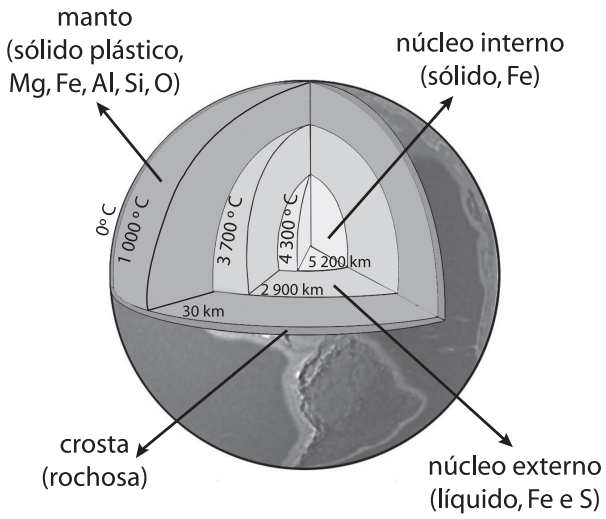
roda de leitura

texto 1

Será a Terra um gigantesco ímã?

Como vimos no texto da aula, há bastante tempo havia suspeitas de que a Terra, por ter magnetismo, fosse a responsável pela orientação das bússolas. Só recentemente o magnetismo terrestre está sendo melhor compreendido. Ondas sísmicas, geradas por terremotos, ou ondas geradas por detonação de cargas explosivas atravessam o interior da Terra e são detectadas por sismógrafos (aparelhos específicos para identificá-las) espalhados pelo mundo inteiro. Através de modernas técnicas de análise desses resultados, podemos ter ideias bastante seguras do que há e de como é o interior do planeta – uma viagem de aproximadamente 6 370 km!

Veja o desenho a seguir, que mostra, simplificadamente, essas estruturas:



Hoje sabemos, por exemplo, que o núcleo interno *da Terra é composto principalmente por ferro e oxigênio, formando um gigantesco cristal sólido. Apesar da altíssima temperatura, cerca de 6 600°C, na qual o ferro já deveria estar no estado líquido, a pressão é muito maior, mantendo o núcleo sólido. Como termo de comparação, no nível do mar a pressão exercida pela atmosfera é chamada* pressão normal*, e vale 1 atm. No núcleo interno, estima-se que ela seja da ordem de 2 milhões de atmosferas. Caramba!*

No núcleo externo*, o material está em estado líquido. Há muito ferro derretido, que se move no sentido de rotação da Terra, mas mais rapidamente. Acima do núcleo externo, há uma camada denominada* manto*, formada por material sólido e correspondente a cerca de 85% do volume da Terra. É do* manto *que provém, de tempos em tempos, material que se funde e sobe à tona, sendo derramado na superfície através dos vulcões.*

O movimento do material líquido do núcleo externo e o atrito deste com o manto e com o núcleo interno criam gigantescos redemoinhos de matéria e cargas elétricas, gerando altíssimas correntes elétricas, principais responsáveis pelo magnetismo terrestre, junto com o enorme cristal de ferro no interior do planeta. Esse atrito acaba causando um descompasso na rotação do material líquido em relação à parte sólida. Atribui-se a esse descompasso o deslocamento do eixo magnético em relação ao eixo geográfico. A declinção *média entre os dois eixos é de cerca de 11,5°.*

O campo magnético que envolve a Terra é o responsável pela orientação das agulhas das bússolas, que, no entanto, podem ser desviadas por qualquer ímã (uma tesoura, por exemplo). Isso significa que mesmo um pequeno ímã tem um campo magnético com intensidade maior do que a do campo magnético terrestre no local. Então, o campo magnético terrestre é fraco? No local, sim, mas lembre-se de que estamos na superfície, a cerca de 6 370 km do centro da Terra! O campo magnético do planeta também é perceptível a muitos quilômetros acima da superfície, espaço afora. A intensidade do campo magnético da Terra na superfície é da ordem de 0,5 G (5 x 10^{-5} T), enquanto nas proximidades do núcleo é da ordem de 10^{22} T.

Além de orientar bússolas, o campo magnético da Terra tem muita influência sobre a dinâmica do planeta e a vida que o habita. Entre elas, podemos citar o fato de ele funcionar como uma blindagem natural a um fluxo constante de partículas atômicas que vêm do espaço exterior e que poderiam ser prejudiciais à vida e às telecomunicações, por exemplo, caso che-

gassem aqui em grande quantidade. Pesquisadores têm encontrado cada vez mais indícios de que o campo magnético da Terra influencia a orientação de insetos como formigas e abelhas, voos migratórios de pássaros, travessias oceânicas de tartarugas marinhas na época da desova, movimentos de locomoção de certas bactérias e crescimento orientado de algumas plantas. Não se conhecem muito bem os efeitos sobre o ser humano, mas alguém aí duvida de que haja?

1. O magnetismo animal e seus aspectos ao longo do desenvolvimento da Biologia e do Magnetismo, Rafael Monteiro Fernandes e Sérgio d'Almeida Sanchez, Instituto de Física Gleb Wataghin, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, janeiro de 2001.
2. Introdução ao Geomagnetismo, J. M. A. de Miranda, Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa.
3. Earth´s Interior. < http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/class/100/mercalli.html>
4. 1 000 léguas subterrâneas, Superinteressante, edição nº 8, ano 10, agosto/99, São Paulo: Editora Abril.
5. "O que há no interior da Terra?", Planeta Terra, col. Ciência e Natureza, Rio de Janeiro: Time Life – Editora Abril, 1996, p. 8.

texto 2

Bússolas modernas: a serviço do progresso e da destruição

Nas décadas de 1950 e 1960, em meio à chamada corrida espacial, um evento marcou para sempre a história da humanidade: o lançamento do satélite soviético Sputnik – o primeiro artefato fabricado pelo homem a entrar na órbita da Terra. De lá para cá, o número de satélites a circundar o planeta cresceu vertiginosamente. Suas finalidades e funções também se multiplicaram. São satélites meteorológicos, de telecomunicações, de espionagem, de localização. Preveem-se mudanças climáticas; mapeia-se a superfície do planeta; comunicamo-nos com o outro lado do mundo como se estivesse do outro lado do muro; podemos saber nossa localização em praticamente qualquer lugar do globo, instantaneamente. São satélites ou conjuntos de satélites diferentes, pertencentes a diversas nações. O Brasil também tem os seus, principalmente para telecomunicações: a série Brasilsat.

Para saber a nossa localização, por exemplo, usamos um conjunto de satélites cuja órbita está próxima ao paralelo do Equador. É o chamado sistema GPS (Global Positioning System), constituído por 24 satélites (chamados "constelação"), a aproximadamente 20 000 km de altitude, que enviam e recebem sinais de rádio codificados. Com um transmissor-receptor, é possível saber a latitude, longitude e altitude em relação ao nível do mar em praticamente qualquer ponto do globo. Os satélites também têm relógios atômicos sincronizados, que informam as horas com precisão de nanossegundos[1].

Esse sistema foi concebido nos anos 1960 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no auge da chamada Guerra Fria, período de grande tensão entre esse país e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Inicialmente, o sistema era restrito ao uso militar. Quando as tensões arrefeceram, intensificaram-se as pressões pela liberação para uso civil. No entanto, os militares implantaram dois modos de acesso: o melhor, para seu próprio uso, tem precisão da ordem de 1 m; o outro tem precisão aleatoriamente variável entre 15 m e 100 m. A justificativa é previsível: evitar o uso indevido do sistema por pessoas mal-intencionadas. (Esse método é conhecido como degradação intencional de sinal*). Ultimamente discute-se a possibilidade de o sinal não militar deixar de ser degradado. Hoje, o sistema é aberto para o mundo inteiro: basta adquirir um aparelho e integrar-se.*

O que pouca gente sabe é que existem dois sistemas equivalentes e, até 2008, serão três constelações de satélites a orbitar o planeta. O outro sistema atualmente em operação é o russo Glonass (Global Localization and Navigation System), pertencente ao Departamento de Defesa da Federação Russa, composto por igual número de satélites e de funcionamento semelhante. Tem duas faixas de precisão e, mais uma vez, a melhor é para os militares, e a outra, para uso civil ou de terceiros, mas que é fixa, não variável como a norte-americana. Uma prática comum atualmente, principalmente como uso militar, é combinar os sinais do GPS e do Glonass, para obter maior precisão.

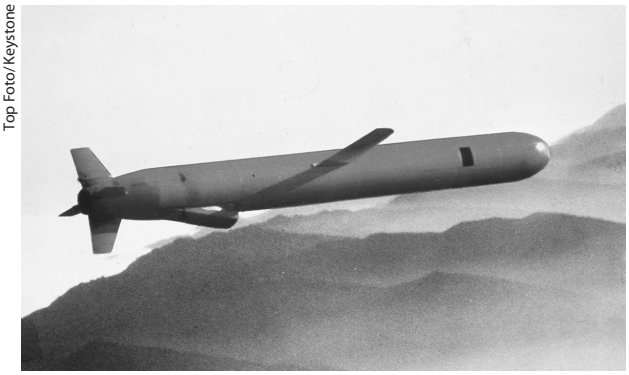
Preocupado com sua dependência dos russos e dos norte-americanos, o Parlamento Europeu votou recentemente a resolução para o futuro lançamento de uma constelação própria – o sistema Galileu, previsto inicialmente para 2008. Enquanto isso não acontece, a Comunidade Europeia implantou um sistema que aprimora a leitura dos sinais do GPS, aumentando a precisão para 7 m. Haja espaço para tanto satélite! Mas para que se usam esses sistemas?

1. *Relógio atômico*: utiliza a emissão radioativa de determinados átomos como medida de tempo. É um dos mais precisos sistemas de medida de tempo conhecidos; é a chamada hora-padrão GPS, com precisão de nanossegundos (10^{-9} s ou 0,000 000 001 s).

A seguir, apresentamos duas aplicações, com fins totalmente opostos.

Mísseis teleguiados *– são as chamadas "armas inteligentes", que foram intensamente utilizadas pelos norte-americanos na segunda Guerra do Golfo. Dentre elas, destacam-se os mísseis Tomahawk[1], dotados de sensores, memória eletrônica com os mapas dos locais onde devem operar e sistemas de localização GPS de precisão militar. Assim, podem-se atingir alvos predeterminados, lançando os mísseis de distâncias enormes, com pequena margem de erro e alto poder destrutivo.*

Top Foto/Keystone



Míssil Tomahawk em pleno voo

autonomia de voo: 1 609 km
velocidade média: 880 km/h
carga: 1 587,6 kg
comprimento: 5,56 m
custo médio de cada míssil: US$ 1 milhão

Durante a segunda Guerra do Golfo, várias centenas desses mísseis foram lançados contra alvos iraquianos predeterminados. Além deles, outras armas, assim como algumas tropas especiais, podem ter seu movimento monitorado por equipamento GPS, garantindo maior controle e precisão de manobras e resultados.

Agricultura de precisão *– essa expressão designa um novo conceito em agricultura, em que técnicas avançadas e equipamentos de alta tecnologia têm sido cada vez mais utilizados.*

Por exemplo, máquinas colheitadeiras dotadas de sensores, computador e equipamento GPS, ao percorrer deteminado terreno executando operação de colheita, registram dados relativos à quantidade colhida em cada área. Depois de analisados, esses dados compõem um mapa de produtividade do local, que permite traçar estratégias para fertilização, pulverização etc. em cada parte do terreno. Levantados os possíveis problemas, pode-se corrigi-los e melhorar a produtividade de um determinado local de plantio, reduzindo custos, economizando insumos agrícolas e aperfeiçoando a qualidade da lavoura.

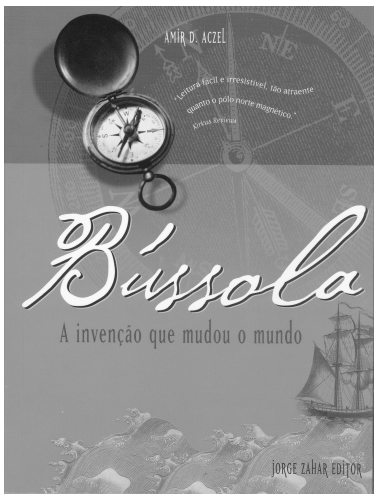


Top Foto/Keystone

Para saber mais a respeito, visite <www.agriculturadeprecisao.com.br>

pesquisar e ler

ACZEL, Amir D., *Bússola, a invenção que mudou o mundo*, tradução: Maria Luiza X. de A. Borges, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002, 136 p. Capa: Studio Creamcrackers.



A bússola foi inventada pelos chineses, por volta de 1040 d.C. Mas foi na Europa que ela, após aprimoramentos, encontrou seu lugar na navegação, impulsionando as Grandes Navegações. Esse livro traça a história dessa que é considerada uma das maiores invenções da humanidade, desde a Antiguidade até os tempos atuais. Foi escrito por um aprendiz de marinheiro, hoje professor universitário, que passou parte da sua juventude a bordo

1. Curiosamente, o nome *tomahawk* é originário de uma machadinha indígena norte-americana.

do navio onde seu pai era comandante. Um livro repleto de informações interessantes e de fácil leitura.

ver e ouvir

Divirta-se assistindo *X-Men 2*

Keystone



Magneto em ação, ainda em sua cela de plástico
título original: X-Men United
direção: Bryan Singer
duração: 134 minutos
classificação: 12 anos
estúdio: 20th Century Fox / Marvel Entertainment
EUA, 2003
distribuição: 20th Century Fox, em VHS e DVD
site oficial: <http://www.x2-movie.com>

Eric Magnus Lehnsherr, o mutante Magneto (Ian McKellen), é aprisionado numa cela de plástico no fim do primeiro filme. A mutante Mistika, no início do segundo filme, injeta no guarda uma solução contendo ferro. A partir daí, Magneto é capaz de controlá-lo, escapando da prisão. Na imagem anterior, vemos esse momento. Observando bem a cena, você compararia Magneto a um ímã ou a um eletroímã? Como será que Magneto é capaz de controlar seu magnetismo?

Prepare a pipoca, chame os amigos e boa diversão!

Ah! Se você não assistiu ao primeiro filme, assista antes!

navegar

Os sistemas GPS e Glonass de posicionamento por satélite estão em atividade atualmente. Em 2008, deve ser iniciado o projeto Galileo, com o lançamento de uma constelação de satélites pertencentes à União Europeia. Para saber mais a respeito, veja os seguintes endereços:

<http://astro.if.ufrgs.br/GPS/gps.htm>

Seção do *site* da UFRGS dedicado à Astronomia. Nesse endereço, você encontra uma animação com as constelações de satélites GPS-Glonass. É possível manipular a animação. Confira.

<www.glonass-center.ru>

Página do Ministério da Defesa da Federação Russa contendo informações sobre o sistema Glonass. Na abertura, você escolhe se quer navegar em inglês ou em russo.

<www.secft.org/galileo.asp>

Página da Sociedade Espanhola de Cartografia, Fotogrametria e Teledetecção. Nesse endereço, você encontra muita informação sobre o futuro Projeto Galileo. Clique em Projeto Galileo. Em espanhol.

Sobre Fernão de Magalhães

<http://www.vidaslusofonas.pt/fernaomagalhaes.htm>

Página com breve história do navegador português Fernão de Magalhães e sua famosa viagem de circum-navegação. O *site* português contém dados históricos e informações curiosas.

Veja também este:

<www.colorado.edu/physics/2000>

Seção do *site* da Universidade do Colorado (University of Colorado at Boulder), EUA. Nesse endereço, verifique os APPLETS – animações interativas que mostram de forma lúdica conceitos e fenômenos físicos. A lista de animações disponíveis é enorme. Sugerimos aqui um sobre magnetismo (Magnets). Apesar de ser em inglês, a manipulação das animações é simples.

passear

CDCC/USP

Rua 9 de Julho, nº 1227, Centro, CEP 13560-590, São Carlos, SP

fones: (0xx16) 273.9772 e 272.3910

Num casarão no centro da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, encontra-se o Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), vinculado aos Institutos de Física e Química da USP. Entre suas atividades, destacam-se atendimento a alunos para resolução de dúvidas, orientação de trabalhos escolares, organização de passeios temáticos e atividades de campo, cursos para professores, biblioteca e experimentoteca. Um verdadeiro espaço de integração universidade-comunidade. Se estiver por perto, dê uma chegadinha.

<www.cdcc.sc.usp.br>

(O *site* tem um mapa com a localização exata do Centro na cidade.)

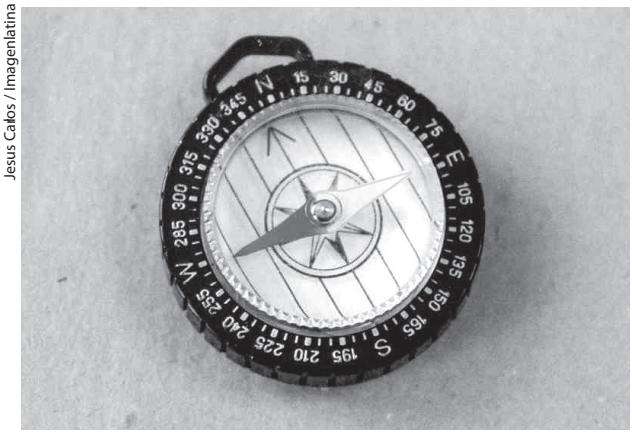
vivenciar

Vamos aprender a usar uma bússola? Em primeiro lugar, lembre-se que:

- devido ao magnetismo terrestre, a agulha tende a alinhar-se na direção norte-sul;
- a agulha não aponta diretamente na direção norte-sul, mas, em pequenos deslocamentos, isso pode ser desconsiderado;
- um pequeno ímã próximo a uma bússola pode mudar a orientação da agulha;
- a base da bússola pode girar e, com ela, a rosa dos ventos (o "mapa" com as direções geográficas, colocado abaixo da agulha). Agora, vamos à atividade!

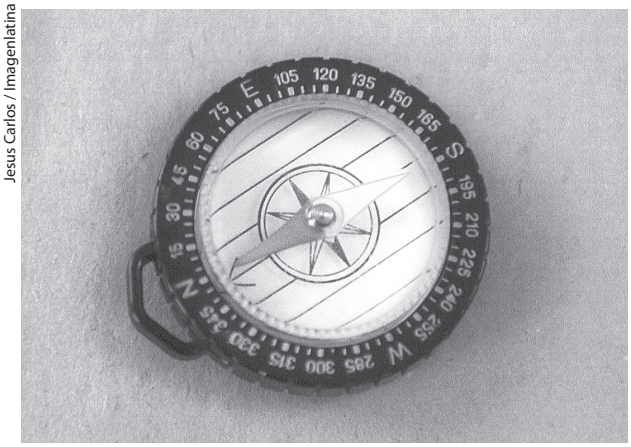
1. Na foto a seguir, para onde a agulha está apontando?

Jesus Carlos / Imagenlatina

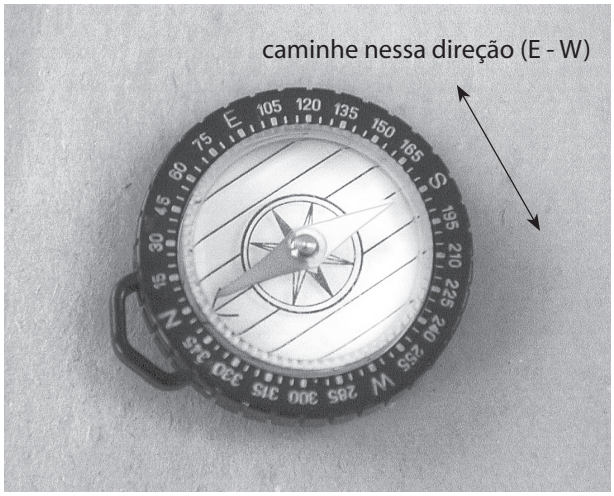


2. Na próxima foto, giramos a base da bússola de modo a "acertar a posição" da agulha com a rosa dos ventos.

Jesus Carlos / Imagenlatina



3. E se quisermos ir para a direção leste-oeste, como a bússola deve estar posicionada? Para onde devemos andar? Veja as indicações na próxima imagem.



Jesus Carlos / Imagenlatina

4. Agora é a sua vez: como usar a bússola para orientar uma caminhada para sudoeste?

aulas 12 e 13

1. a **2.** d **3.** a

4. A analogia é sutil, mas a referência de Dante é certamente à agulha de uma bússola. A comparação tem sentido quando se entende que a voz ajuda Dante a se localizar, tal como a bússola, cuja agulha aponta para o norte geográfico da Terra. Em altas latitudes, ao norte, a agulha de uma bússola aponta para a Estrela Polar, que está exatamente sobre o prolongamento do eixo geográfico da Terra.

5. a) A agulha deverá apontar sua extremidade sul para baixo, se ela se mover verticalmente. Em geral, a agulha de uma bússola só se move no plano horizontal e, assim, ficará inclinada, tentando apontar para baixo, tendo seu movimento de rotação comprometido.
b) No espaço exterior, longe da Terra, ela fica livre da ação do campo magnético terrestre e de qualquer outro campo magnético. Dessa forma, ela se equilibra em qualquer direção.

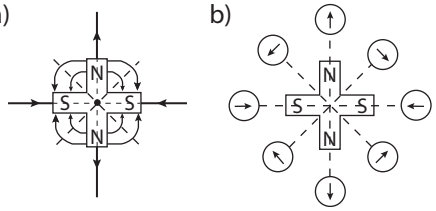
6. a) Veja o quadro preenchido:

lagos próximos ao polo norte geográfico (polo sul magnético)	amostra: B
lagos próximos ao polo sul geográfico (polo norte magnético)	amostra: A
lagos próximos ao equador	amostra: C

b) Bactérias da amostra A são atraídas para o fundo dos lagos próximos ao norte magnético. As bactérias da amostra B se dirigirão para o fundo dos lagos ao sul magnético. Como no equador não há polaridade magnética, aí estarão as bactérias da amostra C.

7. a) Ímã artificial e permanente.
b) Ímã artificial e temporário, enquanto o prego permanecer próximo ao ímã.
c) Ímã artificial e permanente.
d) Ímã artificial e temporário, enquanto ele estiver ligado e seu enrolamento estiver sendo percorrido por corrente elétrica.
e) Ímã natural e permanente.

8. a) b)



9. b

10. a) Procure cuidadosamente. O polo geográfico sul está no meio do mapa. O polo magnético está à direita, mais abaixo.
b) A denominação "polo sul magnético" deve ser interpretada com todo cuidado. A palavra "sul" aí refere-se ao polo magnético da Terra localizado na região sul do planeta. Na verdade, esse é o polo norte magnético da Terra.

*Sugestão de atividade: p*rocure os polos geográfico e magnético no mapa de um atlas geográfico. Use a escala do mapa para estimar a distância entre os dois polos. Além disso, sabendo que o ângulo de declinação entre os eixos geográfico e magnético é de 11,5º, estime o raio da Terra. Compare o seu resultado com o valor conhecido e comente a precisão do seu resultado.

11. b

425-4